V06: моделирование физических отказов бассейна 500 м³

Выполнено в Simulink R2026a | 7 сценариев по 168 часов | синтетические входы

1. Отличие программной защиты от физической

Новая отдельная модель основана на v05, но двум виртуальным датчикам заданы разные задержки 15 и 30 минут. Заклинивший клапан может передавать тепло даже при команде выключения. Отказ отвода тепла ЦОД приводит к накоплению неотведённой энергии. Исходные v85, v04 и v05 не изменены. Измеренных данных установки в модели пока нет.

2. Уравнения энергии и сохранения тепла

Неконтролируемая передача тепла вычитается из исходной линии REJECT, чтобы не создавать энергию. Температура упрощённого теплового буфера ИТ служит лишь индикатором риска, а не измерением температуры процессоров или теплоносителя.

C_pool = 997 * 500 * 4182 = 2 084 727 000 J/K

T_pool(k+1) = T_pool(k) + 900 (Q_pool_physical - Q_loss)/C_pool

T_sensor1(k) = T_true(k-1) + bias1; T_sensor2(k) = T_true(k-2) + bias2

Q_leak = min(25 kW, Q_reject_command, 4.5 kW/K * max(0, T_DC - T_pool - 3 K))

Q_pool_physical = Q_pool_command + Q_leak

Q_reject_physical = min(Q_reject_command - Q_leak, 180 kW * availability)

Q_unhandled = Q_reject_command - Q_leak - Q_reject_physical

Q_DC = Q_HX_physical + Q_HP_source + Q_reject_physical + Q_unhandled

C_IT = 8e6 J/K; T_IT(k+1) = max(30, T_IT(k) + 900*(Q_unhandled - Q_passive)/C_IT)

Q_passive = max(0, 2000 W/K * (T_IT - 30 C)); IT risk alarm at 42 C (scenario).

3. Защита, задержки и их ограничения

Виртуальные датчики не получают истинную текущую температуру воды. Расхождение более 0,35 К или показания от 27,70°C включают защитную защёлку. Сброс возможен только после устранения аварии и при показаниях до 27,65°C. Одинаковая ошибка обоих датчиков осталась НЕОБНАРУЖЕННОЙ.

4. Результаты семи выполненных сценариев

Сценарий	Утечка МВт·ч	Неотвод МВт·ч	Макс ИТ °C	Блок.
Без аварии	0.000	0.000	30.00	0
Ошибка датчика	0.000	0.000	30.00	48
Общая ошибка	0.000	0.000	30.00	0
Заклинил клапан	0.490	0.000	30.00	108
Отказ REJECT	0.000	0.080	47.06	0
Нет протока	0.000	0.000	30.00	52
Комплексная авария	0.153	0.057	42.72	64

5. Независимая проверка и недостающие этапы

По сохранённым CSV успешно выполнена 84 801 независимая проверка: баланс энергии ЦОД, бассейна и насоса, запаздывание датчиков и работа аварийной защёлки. Математическая корректность не означает физическую безопасность. Ещё нужны реальные датчики, резервные клапаны, паспортные характеристики охладителя, гидравлика, COP и измеренный годовой профиль.

QA: 84801 PASS; 7 * 672 time steps (dt=900 s).

Provenance D: synthetic. Model buffer IT temperature is NOT an actual server temperature.

EU 2024/1364: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj

6. Графики результатов моделирования



